



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026
Tanggal: 29 Agustus
2026
Revisi Ke-1
Jumlah halaman 8

**PAKET APLIKASI KOMPUTER AWAN
IFPU105**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026

Tanggal: 29 Agustus
2026

Revisi Ke-1

Jumlah halaman 8

Rencana Pembelajaran Semester				
Nama Mata Kuliah	Paket Aplikasi Komputer Awan			
Kode Mata Kuliah	IFPU105			
SKS	2 SKS			
Semester/Program Studi	1 / Informatika			
Status Mata Kuliah	Mata Kuliah Dasar Program Studi			
Dosen Pengampu	M. Achya Arifudin, S.T., M.T., M.Kom.			
Prasyarat	-			
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	M. Achya Arifudin, S.T., M.T., M.Kom.	Dosen Pengampu		25/07/2026
Pemeriksaan		Tim Gugus Kendali Mutu		26/07/2026
Persetujuan		Ketua Program Studi		28/07/2026
Penetapan		Dekan Fakultas		30/07/2026
Pengendalian		Tim Kurikulum		01/08/2026



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026
Tanggal: 29 Agustus
2026
Revisi Ke-1
Jumlah halaman 8

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)			
TANGGAL DIKELUARKAN		25 Juli 2026	
TANGGAL REVISI		25 Juli 2026	
1	Nama Mata Kuliah	:	Paket Aplikasi Komputer Awan
2	Kode Mata Kuliah	:	IFPU105
3	Semester	:	1
4	Bobot (SKS)	:	2 SKS
5	Dosen Pengampu	:	M. Achya Arifudin, S.T., M.T., M.Kom.
6	Capaian Pembelajaran	:	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah (CPL PRODI) CPL03: Mampu menganalisis prinsip dan mekanisme kerja sistem komputasi serta menentukan dan menerapkan algoritma atau metode komputasi yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dalam konteks organisasi. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK): CPMK031: Mampu menganalisis struktur, fungsi, dan interaksi komponen sistem komputasi yang meliputi perangkat keras, sistem operasi, jaringan komputer, serta sistem terdistribusi. CPMK034: Mampu merancang solusi komputasi dengan memilih algoritma, metode, bahasa pemrograman, arsitektur sistem, dan platform pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. CPMK035: Mampu mengintegrasikan algoritma atau



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026
Tanggal: 29 Agustus
2026
Revisi Ke-1
Jumlah halaman 8

			metode komputasi ke dalam solusi berbasis perangkat lunak, jaringan, kecerdasan buatan, sistem terdistribusi, atau platform komputasi khusus.
7	Deskripsi Singkat Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini membahas tentang infrastruktur, layanan, dan arsitektur komputasi awan. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar manajemen sistem operasi terdistribusi, pengelolaan sumber daya jaringan virtual, perancangan solusi cloud, hingga implementasi platform cloud (IaaS, PaaS, SaaS) untuk menyelesaikan masalah komputasi bisnis.
8	Bahan Kajian	:	BK14: Systems Fundamentals

9. Rencana Kegiatan Perkuliahan

M in gg u ke -	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Bahan Kajian/Topik	Strategi/ Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Pustaka / Referensi
10	11	12	13	14	15	16
1	CPMK031: Mampu menganalisis sistem komputasi awan.	Pengantar Komputasi Awan dan Ekosistemnya	Ceramah, Diskusi	2x50'	Studi literatur & eksplorasi	[1], [2]
2	CPMK031: Mampu menganalisis pengelolaan sumber daya sistem.	Model Layanan (IaaS, PaaS, SaaS) & Model Deployment	Ceramah, Tanya Jawab	2x50'	Latihan identifikasi layanan	[1], [2]
3	CPMK031: Mampu	Manajemen	Problem-	2x50'	Analisis	[1]



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026

Tanggal: 29 Agustus
2026

Revisi Ke-1

Jumlah halaman 8

	menganalisis manajemen komputasi.	Sumber Daya (Compute, Memory, Storage)	Based Learning		resource OS di cloud	
4	CPMK035: Mampu mengintegrasikan jaringan dan protokol komunikasi.	Konsep Dasar Jaringan Virtual pada Cloud (VPC)	Case-Based Learning	2x50'	Simulasi subnetting cloud	[1], [3]
5	CPMK034: Mampu merancang mekanisme keamanan.	Manajemen Identitas dan Akses (IAM)	Praktikum / Simulasi	2x50'	Pembuatan skenario policy/IAM	[2]
6	CPMK035: Mampu mengintegrasikan layanan platform cloud.	Platform Komputasi Awan Publik (AWS/GCP/Azure)	Demonstrasi , Hands-on	2x50'	Eksplorasi Cloud Console	[2], [3]
7	CPMK034: Mampu merancang arsitektur sistem.	Perancangan Arsitektur Aplikasi Berbasis Awan Dasar	Project-Based Learning	2x50'	Menyusun topologi aplikasi	[1], [2]
8	Ujian Tengah Semester					
9	CPMK035: Mampu mengintegrasikan layanan terdistribusi.	Integrasi Layanan Basis Data (Relational & NoSQL)	Praktikum	2x50'	Implementasi cloud DB	[3]
10	CPMK034: Mampu merancang komponen perangkat keras & layanan.	Konsep Load Balancing dan Auto-Scaling	Case Study, Simulasi	2x50'	Desain topologi scaling	[1], [2]



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026

Tanggal: 29 Agustus
2026

Revisi Ke-1

Jumlah halaman 8

11	CPMK035: Mampu mengintegrasikan jaringan.	Penyimpanan Objek (Object Storage) dan CDN	Diskusi Kelompok	2x50'	Analisis skenario CDN	[2]
12	CPMK035: Mampu mengintegrasikan komputasi awan ke solusi.	Layanan Terdistribusi dan Kontainerisasi Dasar	Praktikum	2x50'	Menjalankan aplikasi container	[3]
13	CPMK034: Mampu merancang mekanisme keamanan.	Keamanan Sistem dan Perlindungan Data Cloud	Ceramah, Studi Kasus	2x50'	Review arsitektur secure cloud	[1], [3]
14	CPMK031: Mampu menganalisis pengelolaan sumber daya.	Pemantauan (Monitoring) dan Optimasi Biaya	Ceramah Interaktif	2x50'	Analisis dashboard monitoring	[2]
15	Semua CPMK	Presentasi Proyek Integrasi Sistem Komputasi Awan	Pemaparan Proyek	2x50'	Presentasi akhir proyek	-
16	Ujian Akhir Semester					

17. Kriteria Evaluasi Pembelajaran

No	Komponen	Indikator	Bentuk dan Metode	Bobot	CPMK
18	19	20	21	22	
1	Partisipasi Kelas (Tergabung di Project/Tugas)	-	-	-	-
2	Kuis	-	-	-	-



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026
Tanggal: 29 Agustus
2026
Revisi Ke-1
Jumlah halaman 8

3	Tugas/Proyek: 1 (Project-Based Learning)	Implementasi rancangan cloud & integrasi layanan	Portofolio / Proyek	50%	CPMK 1,2,3
4	Tugas/Proyek: n	-	-	-	-
5	UTS	Pemahaman konsep dasar arsitektur cloud	Ujian Tulis	20%	CPMK 1,2,3
6	UAS	Analisis komprehensif & desain solusi cloud	Ujian Tulis	30%	CPMK 1,2,3
Total Bobot				100 %	

23. Peringkat Nilai

Rentang Skor	Nilai
24	25
Nilai ≥ 85	A
$80 \leq \text{Nilai} < 85$	A-
$75 \leq \text{Nilai} < 80$	B+
$70 \leq \text{Nilai} < 75$	B
$65 \leq \text{Nilai} < 70$	B-
$60 \leq \text{Nilai} < 65$	C+
$55 \leq \text{Nilai} < 60$	C
$40 \leq \text{Nilai} < 55$	D



**UNIVERSITAS INFORMATIKA
DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
INFORMATIKA**

Kode Dokumen:
RPS/IFPU105/2026

Tanggal: 29 Agustus
2026

Revisi Ke-1

Jumlah halaman 8

$0 \leq \text{Nilai} < 40$	E
----------------------------	---

26. Referensi

Buku Wajib:

[1] Erl, T., Puttini, R., & Mahmood, Z. (2013). Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall.

[2] AWS / Google Cloud Official Training Materials (Latest Year).

Buku yang direkomendasikan:

[3] Buyya, R., Vecchiola, C., & Selvi, S. T. (2013). Mastering Cloud Computing. McGraw Hill.

27. Pemetaan Matakuliah ke Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

CPMK	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi									
	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
CPM K031			v							
CPM K034			v							
CPM K035			v							